1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE

- Denominación del programa de formación: Análisis y Desarrollo de Software.
- Código del Programa de Formación: 228118
- Nombre del Proyecto Formativo: Construcción de software integrador de tecnologías orientadas a servicios del sector productivo de la región.
- Fase del Proyecto: Planeación
- Actividad de Proyecto Formativo: Determinar las especificaciones funcionales del sistema de información y la metodología de trabajo, que permita estructurar la propuesta técnica del proyecto de software a desarrollar.
- Competencia: Diseñar la solución de software de acuerdo con procedimientos y requisitos técnicos.
- Resultados de Aprendizaje: Elaborar los artefactos de diseño del software siguiendo las prácticas de la metodología seleccionada.
- Duración de la Guía de Aprendizaje: 24 horas

2. PRESENTACIÓN

Aprendiz SENA:

Bienvenido estimado aprendiz, para continuar con el proceso de aprendizaje sobre la formulación de proyectos, se propone la presente guía con diferentes actividades por desarrollar a medida que se avanza en la ruta formativa y mediante las cuales se podrán apropiar las temáticas estudiadas en cada componente. Se comienza con la fase de análisis, en la cual se deben identificar las necesidades del cliente y de los usuarios respecto a la implementación de un proyecto final, que cumpla con sus expectativas y objetivos de funcionalidad en el contexto en el que se desenvuelven.

Cabe anotar que esta actividad de proyecto se enfoca en el diseño y elaboración de instrumentos que permiten la recolección y tabulación de la información, no solo de los usuarios sino de los requerimientos y especificaciones técnicas del proyecto, para obtener datos precisos que arrojen resultados confiables de lo que se debe desarrollar para obtener el producto final.

¡Manos a la obra y buen trabajo!

3. FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Descripción de la(s) Actividad(es):

3.1 Actividades de reflexión inicial:

Los requisitos funcionales especifican qué debe hacer un sistema, mientras que los requisitos no funcionales describen cómo debe comportarse. Los requisitos funcionales se centran en la funcionalidad del sistema, como las acciones que realiza, mientras que los requisitos no funcionales se enfocan en atributos como el rendimiento, la seguridad, la escalabilidad y la usabilidad.

Requisitos Funcionales: Son las características que un sistema debe tener para cumplir con las necesidades de los usuarios.
Requisitos No Funcionales: Son los requisitos que especifican las características de calidad del sistema, como su rendimiento, seguridad, usabilidad y escalabilidad.

Descripción de la actividad:
Buscar definir del siguiente listado de Requerimiento o actividades clasificar cuales de ellos son hacen parte de los Requisitos Funcionales y los Requisitos No Funcionales.

Ejemplos de requerimientos funcionales y no funcionales

Requerimientos Funcionales	Requerimientos No Funcionales
1. El sistema debe permitir a los usuarios registrarse y crear una cuenta. 2. El campo nombre acepta caracteres alfabéticos únicamente. 3. Registro de pedidos de compra con datos obligatorios incompletos, los cuales podrán completarse posteriormente modificando el pedido. 4. El sistema debe permitir a los usuarios realizar transacciones bancarias. 5. Ingresar ordenes de entrega, toda orden de entrega estará asociada a un pedido de venta. 6. El sistema debe generar informes de ventas. 7. El campo fecha contable acepta únicamente fechas que correspondan con periodos contables que estén abiertos en el sistema. 8. El campo fecha de transacción acepta únicamente fecha actual.	1. El sistema debe ser seguro y proteger la información confidencial de los usuarios. 2. El sistema debe ser capaz de procesar N transacciones por segundo. Esto se medirá por medio de la herramienta como Testing de servicios web. 3. Todos los sistemas deben respaldarse cada 24 horas. Los respaldos deben ser almacenados en una localidad segura ubicada en un edificio distinto al que reside el sistema. 4. El sistema debe ser escalable y capaz de manejar un gran volumen de usuarios. 5. Toda funcionalidad del sistema y transacción de negocio debe responder al usuario en menos de 5 segundos. 6. Todas las comunicaciones externas entre servidores de datos, aplicación y

9. El campo dirección acepta caracteres alfabéticos, numéricos y especiales. 10. El campo de monto acepta únicamente valores numéricos con dos decimales.	cliente del sistema deben estar encriptadas utilizando el algoritmo RSA 7. El sistema debe proporcionar mensajes de error que sean informativos y orientados a usuario final. 8. El sistema debe contar con manuales de usuario estructurados adecuadamente. 9. La nueva aplicación debe manejar fuentes del alfabeto en inglés, Idiomas latinos (español, Frances, portugués, italiano), Arábico y chino.

▪**Ambiente requerido:** Desarrollo de software

▪ **Estrategias o técnicas didácticas activas:** Taller práctico ▪

Materiales de formación: Pc, Internet, Herramientas ofimáticas.

▪ **Duración de la actividad:** 20 minutos.

3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje:

Descripción de la actividad:

Tanto los requisitos funcionales como los no funcionales son cruciales para el éxito del desarrollo de software. Los requisitos funcionales garantizan que el sistema cumpla con las necesidades de los usuarios, mientras que los requisitos no funcionales garantizan que el sistema sea de alta calidad y pueda funcionar de manera eficiente.

Antes de comenzar el desarrollo de una solución de software, es fundamental realizar una fase de investigación y análisis exhaustiva. Durante esta etapa, se recopila información con ayuda de algunas técnicas de recolección de datos y las necesidades del cliente final o problema a solucionar.
Se realiza un análisis de los requerimientos del software y se listan los requisitos funcionales y no funcionales del aplicativo a diseñar y desarrollar.

Actividad: Listar los requerimientos funcionales y no funcionales del proyecto de trabajo

Empresa: Facetados G.

Se requiere realizar un aplicativo web de control de acceso de personal para una empresa de facetados.

La necesidad según el cliente es automatizar el acceso de personal y mejorar el control y la calidad, en cuanto al horario de ingreso, salidas, permisos, y generar informes, para agregar este aplicativo será amigable con el medio ambiente ya que esta empresa maneja de manera austera los informes y el almacenamiento de datos en libros de minutas.

el programa deberá solicitar información como numero de documento, celular, nombre completo, edad, dirección de vivienda, tipo de sangre, numero de contacto de un familiar por si alguna eventualidad, estos datos se guardaran en una base de datos. El aplicativo solicitará al usuario id y clave de ingreso o tarjeta de proximidad, en caso de olvidar la tarjeta u olvido de contraseña la app enviará un código de validación al número de celular del empleado y poder renovar la clave u/o algún otro método de reconocimiento como dactilar o facial.

Esta app se integrará con el sistema de nómina ya que generará un informe quincenalmente del acceso del personal en el cual facilite y optimice el análisis de los datos, siendo preciso en los pagos del personal de acuerdo a las asistencias trabajadas

Este aplicativo le dará un control más eficiente y exacto al acceso, en las asistencias, permisos, pagos de quincenas, la app funcionara de forma responsiva ya que es web esta se adaptará cómodamente en pc de escritorio o en móvil y tables. tendrá un acceso de manera local para esto estará instalada desde un servidor de la empresa o con conexión a internet de esta forma no habrá complicaciones para el control de personal en caso de que no haya conexión a internet.

Nombre de la app web: Access

Mockup en figma
https://www.figma.com/design/2MBMofh5ZF68Pl8yQmfoPX/Untitled?node-id=0-1&t=WfExwMPPalbgDEjZ-1

registro de usuario

Requisitos	Registro de empleados
Entrada	Datos personales del empleado (documento, nombre, celular, edad, dirección, tipo de sangre, contacto de emergencia)
Proceso	Validación y almacenamiento de los datos en la base de datos
salida	Empleado registrado correctamente

Inicio de sesion

Requisitos	La app solicitara inicio de sesion
Entrada	ID y contraseña o tarjeta de proximidad
Proceso	Verificación de credenciales o lectura de tarjeta
salida	Acceso concedido al sistema o mensaje de error

Recuperacion de acceso

Requisitos	El usuario podra solicitar a la app recuperar la contraseña
Entrada	Solicitud de recuperación (ID , número celular, email)
Proceso	Generación y envío de código de validación; verificación de identidad por biometría si aplica
salida	Clave renovada o acceso recuperado

Registro de asistencia

Requisitos	La app solicitara al usuario logearse
Entrada	ID, tarjeta de proximidad, huella o rostro del empleado
Proceso	Validación de identidad y registro automático de hora de entrada o salida
salida	Asistencia registrada con hora y fecha

Control de permisos

Requisitos	La app podra solicitar permisos para usuarios
Entrada	Solicitud de permiso con fecha, hora y motivo
Proceso	Revisión y aprobación/rechazo por parte del responsable
salida	Permiso registrado con estado aprobado o rechazado

Generar informes

Requisitos	La app podra generar informes de los usuarios
Entrada	Rango de fechas y selección de empleado o área
Proceso	Consulta y agrupación de registros de asistencias y permisos
salida	Informe detallado generado en formato digital

Adaptacion con sistema de nomina

Requisitos	La app se integrara al sistema de nomina
Entrada	Datos de asistencia del personal
Proceso	Analisis de dias y horas trabajadas
salida	Datos exportados al sistema de nomina para calculo de pago

Interfaz responsiva

Requisitos	La app estara en capacidad de adpatarse responsivamente a diferentes tipos de pixeles
Entrada	Dispositivo desde el cual se accede al sistema (PC, móvil, tablet)
Proceso	Adaptación automática de la interfaz según la resolución del dispositivo
salida	Visualizacion optima del sistema

Acceso local o conexion a internet

Requisitos	La app tendra acceso con o sin conexion a internet
Entrada	Solicitud de acceso al sistema desde red local o internet
Proceso	Verificación de conexión disponible y ruta de acceso
salida	Acceso exitoso al sistema segun disponibilidad

Gestion de usuarios

Requisitos	El admin podra gestionar datos del usuario
Entrada	Datos del nuevo usuario o modificación de permisos
Proceso	Asignación de rol y permisos según perfil (ej. admin, empleado)
salida	Usuario creado o actualizado con privilegios adecuados

No funcionales

Seguridad	El sistema protegerá la información de la base de datos por medio de una contraseña encriptada adicionalmente solicitará un reconocimiento biométrico.
Usabilidad	El usuario manejará una interfaz intuitiva de fácil acceso esta actividad se completará en menos de 5 clics.
Escalabilidad	El sistema deberá actualizar el sistema para mantener una escalabilidad alrededor del 50 %, la base de datos será actualizable.
Disponibilidad	El sistema tendrá acceso las 24 hrs para generar y validar datos.
Mantenibilidad	El sistema estará en constante mantenimiento para evitar posibles fallos y este generará informe de errores eventualmente.

3.3 Actividades de Transferencia el Conocimiento:

Una vez completada la fase de investigación, se pasa al diseño y estructura del proyecto**.** En esta etapa, se define la arquitectura del sitio y se crean los wireframes o prototipos visuales que representan la

distribución de la información y las interacciones. Además, se definen los elementos de diseño, como la elección de colores, tipografías y estilos visuales que reflejen la identidad de la marca.

Actividad: Diseñar la simulación prototipo de su proyecto final con ayuda de la herramienta FIGMA que permita la coherencia y la innovación entre Presentación grafica de los datos.

- Jerarquía visual clara (títulos, secciones, botones visibles) • Paleta de colores coherente con la marca o el mensaje
- Tipografías legibles.
- Uso adecuado del espacio en blanco.
- Iconografía y elementos gráficos consistentes.
- Equilibrio entre texto e imágenes.
- Página de inicio clara y atractiva.
- Secciones clave: Ejemplo: Quiénes somos, servicios/productos, contacto, blog, etc.
- Contenido actualizado, relevante y bien redactado.
- Imágenes optimizadas y de calidad.
- Llamados a la acción (CTA): botones que invitan a realizar acciones (comprar, registrarse, contactar).
- Diseño responsivo Compatible con distintos dispositivos (móvil, tablet, escritorio).

▪ **Ambiente requerido:** Desarrollo de software

▪ **Estrategias o técnicas didácticas activas:** Aprendizaje basado en problemas.

▪ **Materiales de formación:** Pc, Internet, Herramientas ofimáticas, Figma ▪

Duración de la actividad: 12 horas.

4. PLANTEAMIENTO DE EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE PARA LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO FORMATIVO

Fase del proyecto formativo	Actividad del proyecto formativo	Actividad de Aprendizaje	Evidencias de Aprendizaje	Criterios de Evaluación	Técnicas e Instrumentos de Evaluación

Planeación	Determinar la estructura lógica y tecnológica del sistema, que permita la construcción del prototipo del sistema de información de acuerdo con el análisis de las características funcionales y de calidad.	**Evidenciad de Desempeño:** Resolución de Ejercicios prácticos planteados en la guía de aprendizaje.	Simulación prototipo de su proyecto final con ayuda de la herramienta FIGMA	Define los entregables de diseño siguiendo los conceptos y principios de orientación a objetos.	Lista de chequeo

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

- **Algoritmo** Conjunto de pasos ordenados y finitos que resuelven un problema específico.
- **Análisis de requisitos** Proceso de identificar las necesidades del cliente/usuario para desarrollar el software.
- **Arquitectura del software** Diseño estructural que define los componentes principales del sistema y cómo interactúan.
- **Base de datos** Sistema que almacena y organiza datos para facilitar su acceso, gestión y actualización.
- **Caso de uso** Descripción de cómo un usuario interactúa con el sistema para lograr un objetivo.
- **Cliente (o front-end)** Parte visible del software con la que interactúa el usuario (interfaz gráfica, navegador, app móvil).
- **Código fuente** Instrucciones escritas en un lenguaje de programación que definen el comportamiento del software.
- **Componentes** Módulos o partes independientes del software que cumplen funciones específicas.
- **Diagrama de clases** Representación visual de las clases, atributos, métodos y relaciones entre objetos en programación orientada a objetos.
- **Diseño de interfaces (UI/UX)** Diseño de la apariencia visual (UI) y la experiencia de usuario (UX) del software.
- **Entidades** Objetos principales del sistema que tienen atributos y relaciones (por ejemplo, "Usuario", "Producto").
- **Especificación de requisitos** Documento que detalla las funciones, características y restricciones del software.
- **Framework** Conjunto de herramientas y bibliotecas que facilitan el desarrollo de software bajo una estructura predefinida.
- **Funcionalidad** Acciones o comportamientos que el software debe realizar (por ejemplo, registrar usuarios, enviar correos).

- **Iteración** Ciclo repetido en el desarrollo para mejorar o agregar funcionalidades.
- **Módulo** Unidad independiente del software que realiza una función específica y puede combinarse con otros módulos.
- **Patrón de diseño** Solución reutilizable a problemas comunes de diseño en el desarrollo de software.
- **Pruebas (testing)** Evaluación del software para verificar que funciona correctamente y cumple los requisitos.
- **Wireframe** Boceto de la interfaz del usuario

6. REFERENTES BILBIOGRÁFICOS

- Beaton, C. (2024, febrero 9). Functional vs non-functional requirements. *Requiment*. https://www-requiment-com.translate.goog/what-are-functional-and-non-functionalrequirements/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc
- Blog, R. (2018, abril 20). *Requerimientos Funcionales y No Funcionales, ejemplos y tips*. Medium. https://medium.com/@requeridosblog/requerimientos-funcionales-y-nofuncionales-ejemplos-y-tips-aa31cb59b22a
- Castillo, E. (2023, octubre 18). ▷ *Guía de prácticas de Desarrollo Web*. Idento. https://www.idento.es/blog/desarrollo-web/guia-practicas-desarrollo-web/
- *Requerimientos funcionales: Ejemplos*. (s/f). Pmoinformatica.com. Recuperado el 10 de junio de 2025, de https://www.pmoinformatica.com/2017/02/requerimientos-funcionalesejemplos.html
- *Requisitos no funcionales: ¿Por qué son importantes?* (s/f). Gluo. Recuperado el 10 de junio de 2025, de https://www.gluo.mx/blog/requisitos-no-funcionales-por-que-son-importantes

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	**Cargo**	**Dependencia**	**Fecha**
Autor (es)	Enzy Zulay Angarita Bermudez	Instructora	Teleinformática-Centro Industrial de Mantenimiento Integral	Junio 2025

8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

	Nombre	**Cargo**	**Dependencia**	**Fecha**	**Razón del Cambio**
Autor (es)					